

2011 年漳州师范学院大学生数学建模竞赛 承 诺 书

我们仔细阅读了《2011 年漳州师范学院大学生数学建模竞赛的选手须知》。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们的竞赛编号为： 1201131

我们的选择题号为： B

参赛队员（打印并签名）：

队员 1： 廖文婧

队员 2： 蔡雅婷

队员 3： 沈宇尧

~~~~~  
(以下内容参赛队伍不需要填写)

评阅编号： \_\_\_\_\_

## 题目： B 题 水资源短缺风险综合评价

### 摘要

水资源短缺风险综合评价是一项多目标的复杂决策过程,在水资源短缺风险评价的分析决策中应用邓聚龙教授创立的灰色系统理论来分析其主要风险因子、风险等级的划分及风险预测是具有明显优势的。灰色系统理论包括有灰色关联分析,灰色聚类分析,灰色系统预测这三方面;且这三方面均分别对应于我们所要研究的水资源短缺风险综合评价中的主要风险因子判定、风险等级的划分与水资源短缺风险预测。

影响北京市的水资源短缺因素有很多方面,但从《北京 2009 统计年鉴》仅查询到北京市 1979 年到 2008 年的水资源总量、总用水量,及影响水资源短缺因素中农业用水、工业用水、第三产业及其生活的用水、降雨量、植被覆盖率、污水处理率和常住人口这 7 方面的数据。因此,本论文用以上数据为基础构建数学模型。

针对问题一:我们利用灰色理论中求关联度的方法,分别求出七个影响因素对总用水量的关联系数,再求出对总用水量的关联度。关联度越大,影响水资源短缺关系越密切,由此我们得到农业用水、工业用水、降水量为影响水资源短缺风险的主要风险因子。

针对问题二:我们将北京市 1978-2008 年水资源短缺情况进行分类。首先把 30 年北京市水资源总量和总用水量作差,得到水资源剩余(或短缺)量,作为水资源短缺指标  $W_i$ 。再运用灰色关联聚类分析的原理,求出水资源短缺指标  $W_i$  间的关联度与其灰色相似关系矩阵  $G$ 。将关联度由大到小排序并结合灰色相似关系矩阵  $G$  构建北京市水资源短缺指标的灰色聚类图;最后将所得到的灰色聚类图,从权重小于  $\lambda$  处砍断,便可得到一个不连通的灰色聚类树,根据此树就可以把北京市 30 年水资源短缺风险情况可划分优、良、中、劣、差 5 个等级。

针对问题三:根据北京市 2000-2008 年水资源总量和总用水量原始数据,运用灰色系统微分方程建立 GM(1,1) 模型,得到 2000-2008 年水资源总量和总用水量预测值。通过预测值与《北京 2009 统计年鉴》中的数据对比可得此模型精确度较高,可用于正常年份的水量预测。由此模型得 2011-2013 年水资源总量和总用水量预测值,可计算水资源短缺指标  $W$ 。最后根据问题二中所得到的北京市水资源短缺风险等级标准划分 2011-2013 年水资源短缺风险等级。

**关键词:** 灰色系统, 灰色关联度, 灰色关联聚类分析, 灰色系统预测

# 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 摘要 .....                                | 1  |
| 一、问题重述和分析 .....                         | 3  |
| 1.1 问题重述 .....                          | 3  |
| 1.1.1 问题的背景 .....                       | 3  |
| 1.1.2 问题的提出 .....                       | 3  |
| 1.2 问题分析 .....                          | 3  |
| 二、模型的假设 .....                           | 3  |
| 三、符号说明 .....                            | 4  |
| 四、模型预处理 .....                           | 4  |
| 五、模型的建立及分析 .....                        | 5  |
| 5.1 水资源短缺的主要风险因子分析 .....                | 5  |
| 5.1.1 灰色关联度分析法 .....                    | 5  |
| 5.1.2 灰度关联度计算 .....                     | 7  |
| 5.1.3 灰色关联结果分析 .....                    | 11 |
| 5.2 水资源短缺的风险等级划分 .....                  | 11 |
| 5.2.1 灰色关联聚类的原理 .....                   | 11 |
| 5.2.2 风险等级划分 .....                      | 13 |
| 5.2.3 对主要风险因子的调控建议 .....                | 15 |
| 5.3 对北京市今后三年（2011-2013）水资源的短缺风险预测 ..... | 15 |
| 5.3.1 灰色系统微分方程 $GM(1, 1)$ .....         | 15 |
| 5.3.2 建立北京市水资源灰色预测模型 .....              | 16 |
| 5.3.3 模型检验 .....                        | 18 |
| 5.4 对北京市水行政主管部门的建议报告 .....              | 20 |
| 六、模型的评价和误差分析 .....                      | 22 |
| 参考文献 .....                              | 22 |
| 附录 .....                                | 23 |

## 一、问题重述和分析

### 1.1 问题重述

#### 1.1.1 问题的背景

近年来，我国、特别是北方地区水资源短缺问题日趋严重，水资源成为焦点话题。

以北京市为例，北京是世界上水资源严重缺乏的大都市之一，其人均水资源占有量不足  $300\text{m}^3$ ，为全国人均的  $1/8$ ，世界人均的  $1/30$ ，属重度缺水地区。北京市水资源短缺已经成为影响和制约首都社会和经济发展的主要因素。尽管政府采取了一系列措施，如南水北调工程建设，建立污水处理厂，产业结构调整等。但是，气候变化和经济社会不断发展，水资源短缺风险始终存在。

#### 1.1.2 问题的提出

问题一：对北京市水资源短缺风险的主要风险因子进行评价判定。

问题二：通过对水资源短缺风险因子的评价进而建立一个数学模型对北京市水资源短缺风险进行综合评价，并作出风险等级划分，且如何对主要风险因子进行调控来使得风险值降低。

问题三：通过对北京市的水资源短缺风险评价后，对今后三年（2011—2013）北京市水资源的短缺风险进行预测，并提出应对措施降低风险度。

问题四：根据自己论文对水资源短缺的评价结果，以北京市水行政主管部门为报告对象，写一份建议报告。

### 1.2 问题分析

水资源短缺风险等级的划分及其综合评价是我们在平常学习中没遇到过的问题，但又是与我们生活息息相关的社会问题。通过查阅资料我们知道了在评价水资源短缺风险综合方面方法很多，比如：运用基于最大熵原理，运用基于模糊概率等等。再进一步的查阅资料过程中，我们找到了中国华中理工大学邓聚龙教授创立的灰色系统理论，其是一种研究少数据、贫信息不确定性问题的新方法。而且灰色系统相比于模糊数学更着重于外延明确，内涵不明确的对象。所以我们决定运用此系统来研究水资源短缺风险的综合评价问题。

## 二、模型的假设

- 1、未来三年没有洪灾或者旱灾，不会兴建大型的水利工程。
- 2、忽略部分年份的某些影响水资源短缺因素的数据异常波动对关联度造成的影响而产生的对主要风险因子的判定所造成的误差。
- 3、忽略由于 1979-2008 部分年份的数据波动异常对关联度造成的误差，从而影响水资源短缺风险等级的划分。
- 4、忽略只使用 2000 年到 2008 年水资源总量与总用水量的数据来预测，而未考虑到 2000 年之前的水资源总量与总用水量数据波动对预测造成的误差。

### 三、符号说明

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| $S_i (i = 1, 2, \dots, 30)$           | $S_i$ 代表年分, 从 1979 年开始计数, 如 $S_1$ 表示 1979 年, $S_2$ 表示 1980 年, 依此类推。              |
| $\xi_j (S_i) (j = 1, 2, \dots, 7)$    | 第 $S_i$ 年的第 $j$ 种水资源短缺因素对本年的用水总量的关联系数, 如 $\xi_2(S_1)$ 表示 1979 年工业用水量对总用水量的关联系数。  |
| $\gamma_j (S_i) (j = 1, 2, \dots, 7)$ | 第 $S_i$ 年的第 $j$ 种水资源短缺因素对本年的用水总量的关联度, 如 $\gamma_2(S_1)$ 表示 1979 年工业用水量对总用水量的关联度。 |
| $W_i (i = 1, 2, \dots, 30)$           | $W_i$ 为第 $S_i$ 年的水资源总量减去第 $S_i$ 年的总用水量所得水资源剩余 (或短缺) 量, 也作为水资源短缺指标                |

### 四、模型预处理

由参考文献我们了解到影响北京市的水资源短缺因素大致有以下方面:

|          |   |                       |
|----------|---|-----------------------|
| 影响<br>因素 | { | 农业用水量 (亿立方米)          |
|          |   | 工业用水量 (亿立方米)          |
|          |   | 第三产业及生活等其它 用水量 (亿立方米) |
|          |   | 降水量 (mm)              |
|          |   | 蒸发量 (mm)              |
|          |   | 水汽量 (mm)              |
|          |   | 常住人口 (万人)             |
|          |   | 植被覆盖率 (%)             |
|          |   | 污水处理率 (%)             |
|          |   | 渠系水利用率 (%)            |
|          |   | 工业总产值占有率 (%)          |
|          |   | 生活用水定额 (mm)           |
|          |   | 人口密度 (%)              |
|          |   | 地下水天然补给量 (mm)         |
|          |   | 地表水控制率 (mm)           |

通过《北京 2009 统计年鉴》我们只能查询到 2000 年至 2008 年农业、工业、第三产业及其生活的用水数据, 及 1979 年到 2008 年的降雨量、植被覆盖率、污水处理率、常住人口的四个方面数据报表。因此, 本论文为探讨影响水资源短缺主要风险因子所建立数学模型仅结合以上的七个因素的数据 (表 1)。

| 年份   | 水资源总量 (亿方) | 总用水量 (亿立方米) | 农业用水 (亿立方米) | 工业用水 (亿立方米) | 第三产业及生活等其它用水 (亿立方米) | 降水量 (mm) | 城市绿化覆盖率 (%) | 污水处理率 (%) | 常住人口数 (万人) |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------|-------------|-----------|------------|
| 1979 | 38.23      | 42.92       | 24.18       | 14.37       | 4.37                | 718.4    | 22.30       | 10.2      | 897.1      |
| 1980 | 26         | 50.54       | 31.83       | 13.77       | 4.94                | 380.7    | 20.10       | 9.4       | 904.3      |
| 1981 | 24         | 48.11       | 31.6        | 12.21       | 4.3                 | 393.2    | 20.10       | 10.8      | 919.2      |
| 1982 | 36.6       | 47.22       | 28.81       | 13.89       | 4.52                | 544.4    | 20.10       | 10.9      | 935.0      |
| 1983 | 34.7       | 47.56       | 31.6        | 11.24       | 4.72                | 489.9    | 20.10       | 10.2      | 950.0      |
| 1984 | 39.31      | 40.05       | 21.84       | 14.376      | 4.017               | 488.8    | 20.10       | 10.0      | 965.0      |
| 1985 | 38         | 31.71       | 10.12       | 17.2        | 4.39                | 721.0    | 20.10       | 10.0      | 981.0      |
| 1986 | 27.03      | 36.55       | 19.46       | 9.91        | 7.18                | 665.3    | 22.86       | 8.9       | 1028.0     |
| 1987 | 38.66      | 30.95       | 9.68        | 14.01       | 7.26                | 683.9    | 22.90       | 7.7       | 1047.0     |
| 1988 | 39.18      | 42.43       | 21.99       | 14.04       | 6.4                 | 673.3    | 25.00       | 7.4       | 1061.0     |
| 1989 | 21.55      | 44.64       | 24.42       | 13.77       | 6.45                | 442.2    | 26.00       | 6.6       | 1075.0     |
| 1990 | 35.86      | 41.12       | 21.74       | 12.34       | 7.04                | 697.3    | 28.00       | 7.3       | 1086.0     |
| 1991 | 42.29      | 42.03       | 22.7        | 11.9        | 7.43                | 747.9    | 28.43       | 6.6       | 1094.0     |
| 1992 | 22.44      | 46.43       | 19.94       | 15.51       | 10.98               | 541.5    | 30.33       | 1.2       | 1102.0     |
| 1993 | 19.67      | 45.22       | 20.35       | 15.28       | 9.59                | 506.7    | 31.33       | 3.1       | 1112.0     |
| 1994 | 45.42      | 45.87       | 20.93       | 14.57       | 10.37               | 813.2    | 32.39       | 9.6       | 1125.0     |
| 1995 | 30.34      | 44.88       | 19.33       | 13.78       | 11.77               | 572.5    | 32.68       | 19.4      | 1251.1     |
| 1996 | 45.87      | 40.01       | 18.95       | 11.76       | 9.3                 | 700.9    | 33.24       | 21.2      | 1259.4     |
| 1997 | 22.25      | 40.32       | 18.12       | 11.1        | 11.1                | 430.9    | 34.22       | 22.0      | 1240.0     |
| 1998 | 37.7       | 40.43       | 17.39       | 10.84       | 12.2                | 731.7    | 35.60       | 22.5      | 1245.6     |
| 1999 | 14.22      | 41.71       | 18.45       | 10.56       | 12.7                | 266.9    | 36.30       | 25.0      | 1257.2     |
| 2000 | 16.86      | 40.4        | 16.49       | 10.52       | 13.39               | 371.1    | 36.50       | 39.4      | 1363.6     |
| 2001 | 19.2       | 38.9        | 17.4        | 9.3         | 12.3                | 338.9    | 38.78       | 42.0      | 1385.1     |
| 2002 | 16.1       | 34.6        | 15.5        | 7.5         | 11.6                | 370.4    | 40.57       | 45.0      | 1423.2     |
| 2003 | 18.4       | 35.8        | 13.8        | 8.4         | 13.6                | 444.9    | 40.87       | 50.1      | 1456.4     |
| 2004 | 21.4       | 34.6        | 13.5        | 7.7         | 13.4                | 483.5    | 41.91       | 53.9      | 1492.7     |
| 2005 | 23.2       | 34.5        | 13.2        | 6.8         | 14.5                | 410.7    | 42.00       | 62.4      | 1538.0     |
| 2006 | 24.5       | 34.3        | 12.8        | 6.2         | 15.3                | 318.0    | 42.50       | 73.8      | 1581.0     |
| 2007 | 23.8       | 34.8        | 12.4        | 5.8         | 16.6                | 483.9    | 43.00       | 76.2      | 1633.0     |
| 2008 | 34.2       | 35.1        | 12          | 5.2         | 17.9                | 626.3    | 43.50       | 78.9      | 1695.0     |

表 1

## 五、模型的建立及分析

中国是一个干旱缺水严重的国家。淡水资源总量为 28000 亿立方米，占全球水资源的 6%，仅次于巴西、俄罗斯和加拿大，居世界第四位，但人均只有 2200 立方米，仅为世界平均水平的 1/4，美国的 1/5，在世界上名列 121 位，是全球 13 个人均水资源最贫乏的国家之一。水资源是发展国民经济不可缺少的重要自然资源。因此，水资源的保护措施与提高利用率成了当务之急。

### 5.1 水资源短缺的主要风险因子分析

#### 5.1.1 灰色关联度分析法

灰色系统分析方法针对不同问题性质有几种不同做法，灰色关联度分析 (Grey Relational Analysis) 是其中的一种。基本上灰色关联度分析是依据各因素数列曲线形状的接近程度做发展态势的分析。灰色关联度可分成局部性灰色关联度与整体性灰色关联度两类。主要的差别在于局部性灰色关联度有一参考序列，而整体性灰色关联度是任一序列均可作为参考序列。我们采用的是整体性灰色关联度，主要步骤如下：

(1) 原始数据处理

由于各个因素各有不同的计量单位，因而原始数据存在量纲和数量级上的差异，不同的量纲和数量级不便于比较，或者比较时难以得出正确结论。因而，在计算关联度之前，通常要对原始数据进行无量纲化处理。标准化(无量纲化)方法：以参照数列(取最大数的数列)为基准点，将各数据标准化成介于 0 至 1 之间的数据最佳。

(2) 利用下述公式计算比较序列的所有指标对应于参考序列所有指标的关联系数

$$\xi_j(S_i) = \frac{\min_j \min_i \Delta_j(S_i) + \zeta \max_j \max_i \Delta_j(S_i)}{\Delta_j(S_i) + \zeta \max_j \max_i \Delta_j(S_i)}$$

式中  $\Delta_j(S_i) = |X_0(S_i) - X_j(S_i)|$  为水资源短缺因素的绝对差， $\zeta$  为分辨系数，在 0~1 之间变化。传统的  $\zeta$  一般取 0.5，然而大量计算结果表明，0.5 并不是最适合的数值， $\zeta$  的取值应遵循下述两大原则：

- a、充分体现关联度的整体性，即关联度  $\gamma_j$  不仅与  $X_0$ 、 $X_j$  有关，而且与其他水资源短缺因子  $X_k (k = 1, 2, \dots, n, k \neq j)$  有关；
- b、具有抗干扰作用，即当系统因子的观测序列出现异常值时，能够抑制、削弱它对关联空间的影响。

(3) 比较序列对应于参考序列的关联度

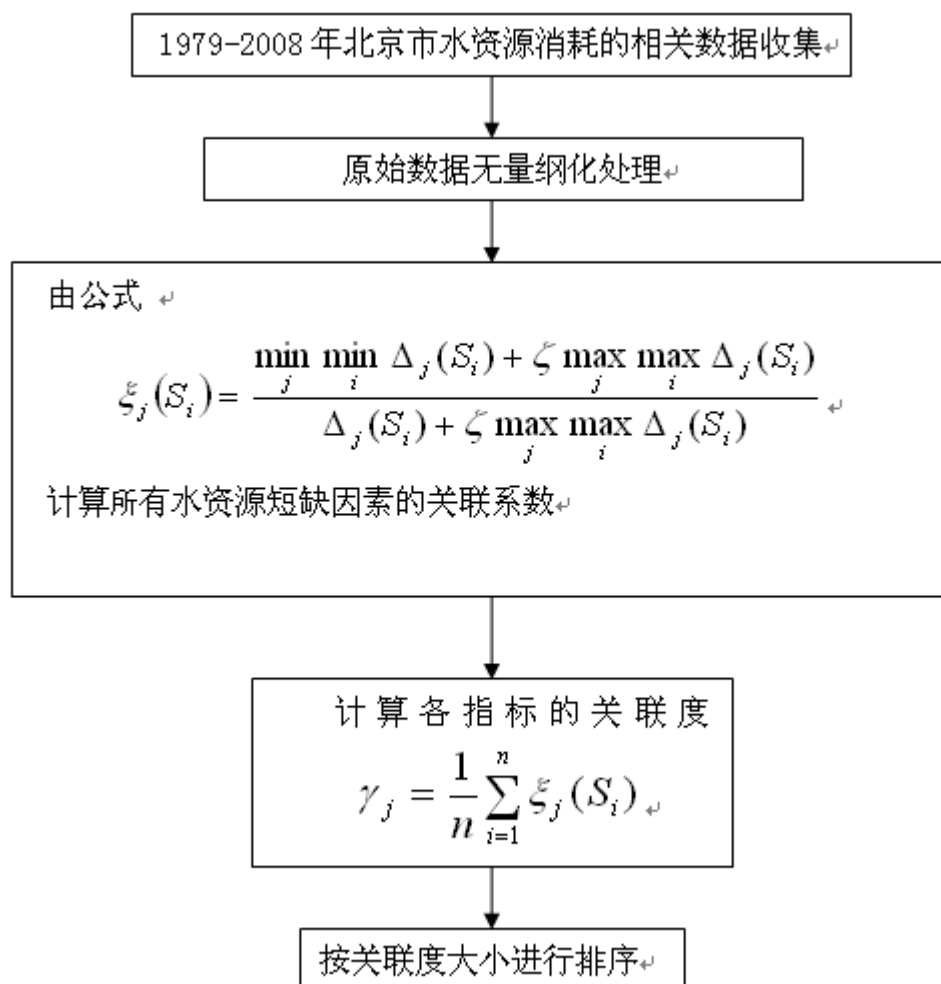
一般用平均值，即  $\gamma_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_j(S_i)$

(4) 按关联度大小进行排序

关联度越大，比较序列与参考序列关系越密切。

### 5.1.2 灰度关联度计算

按照上述整体性灰色关联度的计算方法，对 1979-2008 年《北京 2009 统计年鉴》及市政统计资料提供的北京市水资源消耗的相关数据按以下流程图进行计算处理，可得所求结果。具体过程中产生标准化后的数列表（表 2），对应差列表（表 3），关联系数列表（表 4），关联度表（表 5）。



模型在具体过程中可产生标准化后的数列表（表 2），对应差列表（表 3），关联系数列表（表 4），关联度表（表 5）。

| 年份   | 总用水量     | 农业用水     | 工业用水     | 第三产业<br>及生活等<br>其它用水 | 降水量      | 城市绿化<br>覆盖率 | 污水<br>处理率 | 常住人口<br>数 |
|------|----------|----------|----------|----------------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 1979 | 1        | 1        | 1        | 1                    | 1        | 1           | 1         | 1         |
| 1980 | 1.17754  | 1.316377 | 0.958246 | 1.130435             | 0.529928 | 0.901345    | 0.921569  | 1.008026  |
| 1981 | 1.120923 | 1.306865 | 0.849687 | 0.983982             | 0.547327 | 0.901345    | 1.058824  | 1.024635  |
| 1982 | 1.100186 | 1.191481 | 0.966597 | 1.034325             | 0.757795 | 0.901345    | 1.068627  | 1.042247  |
| 1983 | 1.108108 | 1.306865 | 0.782185 | 1.080092             | 0.681932 | 0.901345    | 1         | 1.058968  |
| 1984 | 0.933131 | 0.903226 | 1.000418 | 0.919222             | 0.680401 | 0.901345    | 0.980392  | 1.075688  |
| 1985 | 0.738816 | 0.418528 | 1.196938 | 1.004577             | 1.003619 | 0.901345    | 0.980392  | 1.093524  |
| 1986 | 0.851584 | 0.804797 | 0.689631 | 1.643021             | 0.926086 | 1.025112    | 0.872549  | 1.145915  |
| 1987 | 0.721109 | 0.400331 | 0.974948 | 1.661327             | 0.951977 | 1.026906    | 0.754902  | 1.167094  |
| 1988 | 0.988583 | 0.909429 | 0.977035 | 1.464531             | 0.937222 | 1.121076    | 0.72549   | 1.1827    |
| 1989 | 1.040075 | 1.009926 | 0.958246 | 1.475973             | 0.615535 | 1.165919    | 0.647059  | 1.198306  |
| 1990 | 0.958062 | 0.89909  | 0.858733 | 1.610984             | 0.970629 | 1.255605    | 0.715686  | 1.210567  |
| 1991 | 0.979264 | 0.938792 | 0.828114 | 1.700229             | 1.041063 | 1.274888    | 0.647059  | 1.219485  |
| 1992 | 1.08178  | 0.824648 | 1.079332 | 2.512586             | 0.753758 | 1.36009     | 0.117647  | 1.228403  |
| 1993 | 1.053588 | 0.841605 | 1.063326 | 2.194508             | 0.705317 | 1.404933    | 0.303922  | 1.23955   |
| 1994 | 1.068733 | 0.865591 | 1.013918 | 2.372998             | 1.13196  | 1.452466    | 0.941176  | 1.254041  |
| 1995 | 1.045666 | 0.799421 | 0.958942 | 2.693364             | 0.79691  | 1.465471    | 1.901961  | 1.394605  |
| 1996 | 0.932199 | 0.783706 | 0.818372 | 2.128146             | 0.97564  | 1.490583    | 2.078431  | 1.403857  |
| 1997 | 0.939422 | 0.74938  | 0.772443 | 2.540046             | 0.599805 | 1.534529    | 2.156863  | 1.382232  |
| 1998 | 0.941985 | 0.719189 | 0.754349 | 2.791762             | 1.018513 | 1.596413    | 2.205882  | 1.388474  |
| 1999 | 0.971808 | 0.763027 | 0.734864 | 2.906178             | 0.37152  | 1.627803    | 2.45098   | 1.401405  |
| 2000 | 0.941286 | 0.681969 | 0.732081 | 3.064073             | 0.516565 | 1.636771    | 3.862745  | 1.520009  |
| 2001 | 0.906337 | 0.719603 | 0.647182 | 2.814645             | 0.471743 | 1.739013    | 4.117647  | 1.543975  |
| 2002 | 0.806151 | 0.641026 | 0.521921 | 2.654462             | 0.51559  | 1.819283    | 4.411765  | 1.586445  |
| 2003 | 0.83411  | 0.57072  | 0.584551 | 3.112128             | 0.619293 | 1.832735    | 4.911765  | 1.623453  |
| 2004 | 0.806151 | 0.558313 | 0.535839 | 3.066362             | 0.673023 | 1.879372    | 5.284314  | 1.663917  |
| 2005 | 0.803821 | 0.545906 | 0.473208 | 3.318078             | 0.571687 | 1.883408    | 6.117647  | 1.714413  |
| 2006 | 0.799161 | 0.529363 | 0.431454 | 3.501144             | 0.44265  | 1.90583     | 7.235294  | 1.762345  |
| 2007 | 0.810811 | 0.512821 | 0.403619 | 3.798627             | 0.67358  | 1.928251    | 7.470588  | 1.82031   |
| 2008 | 0.817801 | 0.496278 | 0.361865 | 4.09611              | 0.871798 | 1.950673    | 7.735294  | 1.889421  |

表 2 准化后的数列表

| 年份   | 农业用水     | 工业用水     | 第三产业<br>及生活等<br>其它用水 | 降水量      | 城市绿化<br>覆盖率 | 污水<br>处理率 | 常住人口<br>数 |
|------|----------|----------|----------------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| 1979 | 0        | 0        | 0                    | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 1980 | 0.138838 | 0.219293 | 0.047105             | 0.647612 | 0.276194    | 0.255971  | 0.169514  |
| 1981 | 0.185943 | 0.271236 | 0.136941             | 0.573595 | 0.219577    | 0.062099  | 0.096288  |
| 1982 | 0.091294 | 0.133589 | 0.065861             | 0.342391 | 0.198841    | 0.031559  | 0.057939  |
| 1983 | 0.198757 | 0.325923 | 0.028017             | 0.426176 | 0.206763    | 0.108108  | 0.04914   |
| 1984 | 0.029906 | 0.067286 | 0.013909             | 0.252731 | 0.031786    | 0.047261  | 0.142557  |
| 1985 | 0.320289 | 0.458122 | 0.26576              | 0.264803 | 0.162529    | 0.241576  | 0.354707  |
| 1986 | 0.046787 | 0.161953 | 0.791436             | 0.074501 | 0.173528    | 0.020965  | 0.29433   |
| 1987 | 0.320778 | 0.253839 | 0.940218             | 0.230868 | 0.305797    | 0.033793  | 0.445985  |
| 1988 | 0.079154 | 0.011548 | 0.475947             | 0.051362 | 0.132493    | 0.263093  | 0.194116  |
| 1989 | 0.030149 | 0.081828 | 0.435898             | 0.42454  | 0.125845    | 0.393016  | 0.158231  |
| 1990 | 0.058971 | 0.099328 | 0.652922             | 0.012568 | 0.297544    | 0.242375  | 0.252506  |
| 1991 | 0.040471 | 0.15115  | 0.720965             | 0.0618   | 0.295624    | 0.332205  | 0.240221  |
| 1992 | 0.257132 | 0.002448 | 1.430806             | 0.328022 | 0.27831     | 0.964133  | 0.146623  |
| 1993 | 0.211983 | 0.009738 | 1.14092              | 0.348271 | 0.351345    | 0.749667  | 0.185962  |
| 1994 | 0.203141 | 0.054815 | 1.304265             | 0.063227 | 0.383734    | 0.127556  | 0.185308  |
| 1995 | 0.246245 | 0.086724 | 1.647697             | 0.248757 | 0.419804    | 0.856294  | 0.348938  |
| 1996 | 0.148494 | 0.113828 | 1.195947             | 0.043441 | 0.558384    | 1.146232  | 0.471657  |
| 1997 | 0.190043 | 0.16698  | 1.600624             | 0.339617 | 0.595107    | 1.217441  | 0.442809  |
| 1998 | 0.222796 | 0.187636 | 1.849777             | 0.076528 | 0.654427    | 1.263897  | 0.446489  |
| 1999 | 0.208781 | 0.236944 | 1.93437              | 0.600288 | 0.655995    | 1.479172  | 0.429597  |
| 2000 | 0.259318 | 0.209205 | 2.122787             | 0.424722 | 0.695485    | 2.921459  | 0.578723  |
| 2001 | 0.186734 | 0.259156 | 1.908308             | 0.434595 | 0.832676    | 3.21131   | 0.637638  |
| 2002 | 0.165125 | 0.28423  | 1.848311             | 0.290561 | 1.013132    | 3.605614  | 0.780294  |
| 2003 | 0.26339  | 0.249559 | 2.278018             | 0.214817 | 0.998625    | 4.077655  | 0.789343  |
| 2004 | 0.247838 | 0.270312 | 2.260211             | 0.133128 | 1.073221    | 4.478163  | 0.857766  |
| 2005 | 0.257915 | 0.330613 | 2.514257             | 0.232134 | 1.079587    | 5.313826  | 0.910592  |
| 2006 | 0.269798 | 0.367707 | 2.701983             | 0.356511 | 1.106668    | 6.436133  | 0.963184  |
| 2007 | 0.29799  | 0.407192 | 2.987816             | 0.137231 | 1.11744     | 6.659777  | 1.009499  |
| 2008 | 0.321523 | 0.455936 | 3.278309             | 0.053998 | 1.132872    | 6.917494  | 1.071621  |

表 3 对应差列表

| 年份   | 关联系数1    | 关联系数2    | 关联系数3    | 关联系数4    | 关联系数5    | 关联系数6    | 关联系数7    |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1979 | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 1980 | 0.965347 | 0.946343 | 0.987967 | 0.856573 | 0.933348 | 0.937926 | 0.958012 |
| 1981 | 0.954129 | 0.934466 | 0.965804 | 0.870848 | 0.946277 | 0.984198 | 0.975709 |
| 1982 | 0.97694  | 0.966613 | 0.983256 | 0.918673 | 0.951103 | 0.991906 | 0.985241 |
| 1983 | 0.951122 | 0.92228  | 0.992808 | 0.900747 | 0.949253 | 0.972808 | 0.987454 |
| 1984 | 0.992327 | 0.9829   | 0.996417 | 0.938663 | 0.991849 | 0.987928 | 0.964451 |
| 1985 | 0.923521 | 0.894095 | 0.935704 | 0.935921 | 0.959672 | 0.941211 | 0.915993 |
| 1986 | 0.988048 | 0.959809 | 0.83013  | 0.981101 | 0.95706  | 0.994609 | 0.929281 |
| 1987 | 0.923413 | 0.938411 | 0.804442 | 0.94367  | 0.926728 | 0.991338 | 0.89661  |
| 1988 | 0.979945 | 0.997023 | 0.890425 | 0.986894 | 0.966878 | 0.936308 | 0.952209 |
| 1989 | 0.992265 | 0.979281 | 0.898712 | 0.90109  | 0.968488 | 0.907757 | 0.960697 |
| 1990 | 0.984982 | 0.974961 | 0.855566 | 0.996761 | 0.928564 | 0.941028 | 0.938714 |
| 1991 | 0.989644 | 0.962389 | 0.842879 | 0.984273 | 0.928992 | 0.920901 | 0.941522 |
| 1992 | 0.937662 | 0.999367 | 0.729958 | 0.921819 | 0.932872 | 0.80046  | 0.963475 |
| 1993 | 0.948039 | 0.997488 | 0.772206 | 0.917391 | 0.916723 | 0.83764  | 0.954124 |
| 1994 | 0.950098 | 0.986025 | 0.747818 | 0.983915 | 0.909739 | 0.968073 | 0.954278 |
| 1995 | 0.940143 | 0.978069 | 0.701252 | 0.939569 | 0.902085 | 0.818733 | 0.917246 |
| 1996 | 0.963026 | 0.971411 | 0.763815 | 0.988893 | 0.873841 | 0.771388 | 0.891306 |
| 1997 | 0.953165 | 0.958613 | 0.707289 | 0.919278 | 0.86665  | 0.760586 | 0.897271 |
| 1998 | 0.945533 | 0.953731 | 0.676467 | 0.980597 | 0.855282 | 0.7537   | 0.896506 |
| 1999 | 0.948783 | 0.942273 | 0.666604 | 0.865645 | 0.854985 | 0.723355 | 0.90003  |
| 2000 | 0.937165 | 0.948685 | 0.645637 | 0.901052 | 0.847586 | 0.569684 | 0.869844 |
| 2001 | 0.953943 | 0.937202 | 0.669612 | 0.898984 | 0.822847 | 0.546358 | 0.858469 |
| 2002 | 0.959054 | 0.931542 | 0.67664  | 0.930124 | 0.792424 | 0.517531 | 0.83212  |
| 2003 | 0.936241 | 0.939386 | 0.629329 | 0.947381 | 0.794786 | 0.486784 | 0.830504 |
| 2004 | 0.939779 | 0.934675 | 0.631158 | 0.966725 | 0.782787 | 0.463424 | 0.818478 |
| 2005 | 0.937484 | 0.92125  | 0.606033 | 0.943379 | 0.78178  | 0.421245 | 0.809429 |
| 2006 | 0.934791 | 0.913182 | 0.588716 | 0.915602 | 0.777523 | 0.375362 | 0.800617 |
| 2007 | 0.928465 | 0.904747 | 0.56417  | 0.965734 | 0.775843 | 0.367388 | 0.793014 |
| 2008 | 0.923249 | 0.894547 | 0.541236 | 0.986231 | 0.773449 | 0.358609 | 0.783041 |

表 4 关联系数列表

|                | 农业用水     | 工业用水     | 第三产业及生活等其他用水 | 降水量      | 城市绿化覆盖率  | 污水处理率    | 常住人口     |
|----------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 关联度 $\gamma_j$ | 0.955277 | 0.952359 | 0.776735     | 0.939584 | 0.888981 | 0.976275 | 0.905855 |

表 5 关联度表

### 5.1.3 灰色关联结果分析

由于关联度越大，影响水资源短缺关系越密切。所以由关联度表可以得出：农业用水对整个北京市水资源消耗总量的影响最大，关系最为密切，其次是工业用水，影响最低的是污水处理率。我们把影响关联度前三名的归主要风险因子，即农业用水、工业用水、降水量。

## 5.2 水资源短缺的风险等级划分

### 5.2.1 灰色关联聚类的原理

#### (1) 灰色关联分析

设北京市 1979—2008 这 30 年间的水资源短缺指标为  $W_i (i = 1, 2, \dots, 30)$ ；设表征任一年份 ( $S_i$ ) 水资源短缺的特征数为  $X(S_i) (i = 1, 2, \dots, 30)$  (即  $W_i$ )；根据特征数的属性，得其优性数 (又称为参考数)  $X_0$  即  $\max(X(S_i) (i = 1, 2, \dots, 30))$ 。那么，特征数与其优性数的关联系数可用下述关系式表示：

$$\xi(S_i) = \frac{\min_i |X_0 - X(S_i)| + \zeta \max_i |X_0 - X(S_i)|}{|X_0 - X(S_i)| + \zeta \max_i |X_0 - X(S_i)|}$$

因为水资源短缺指标为  $W_i$  的特征数  $X(S_i)$  为 1 阶的，所以原公式

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \xi_i(j) (j = 1, 2, \dots, n) \text{ 中 } j = 1$$

所以  $r_i = \xi(S_i)$

那么全体  $r_i$  可构成关联度集  $R$ ， $R = (r_1, r_2, r_3, \dots, r_{30})$

(2) 灰色相似矩阵的建立

根据集  $R$ ，定义各元素之间关联度差异矩阵  $E_s$  为：

$$E_s = \begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & \cdots & e_{1m} \\ e_{21} & e_{22} & \cdots & e_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ e_{m1} & e_{m2} & \cdots & e_{mm} \end{bmatrix} \quad m = 30;$$

其中  $e_{ij}$  为  $X(S_i)$  相对于  $X(S_j)$  的差异系数， $e_{ij} = |r_i - r_j| / r_j$ ，由  $E_s$  可得差异距离矩阵  $D_s$ ：

$$D_s = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ d_{m1} & d_{m2} & \cdots & d_{mm} \end{bmatrix} \quad m = 30;$$

其中  $d_{ji} = e_{ij} + e_{ji}$  为差异距离，显然  $E_s$  的主对角线为零，矩阵  $D_s$  是一主对角线为零的对称矩阵。由  $D_s$  可得灰色关联的相似矩阵  $G_s$ ：

$$G_s = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1m} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ g_{m1} & g_{m2} & \cdots & g_{mm} \end{bmatrix} \quad m = 30;$$

其中  $g_{ij} = 1 - d_{ij} / \max(D_s)$ ，式中表示矩阵  $D_s$  中的最大元素。

(3) 聚类分析

由灰色相似矩阵  $G_s$  可得到二元数组  $(S_i, G_s)$ ，构成赋权灰色聚类图。按照  $(S_i, G_s)$  构造北京市水资源灰色聚类图。根据所得到的灰色聚类图，任取实数  $\lambda$ ，从

权重小于  $\lambda$  处砍断,即得到一个不连通的灰色聚类数,其各连通部分就构成了在  $\lambda$  水平上的聚类。

### 5.2.2 风险等级划分

(1) 根据北京市 1979—2008 年统计资料,把这 30 年水资源总量和总用水量数据作差得到  $W_i$ , 如表 6。

| 年份   | 水资源总量<br>(亿立方米) | 总用水量<br>(亿立方米) | $W$ (亿立方米) |
|------|-----------------|----------------|------------|
| 1979 | 38.23           | 42.92          | -4.69      |
| 1980 | 26              | 50.54          | -24.54     |
| 1981 | 24              | 48.11          | -24.11     |
| 1982 | 36.6            | 47.22          | -10.62     |
| 1983 | 34.7            | 47.56          | -12.86     |
| 1984 | 39.31           | 40.05          | -0.74      |
| 1985 | 38              | 31.71          | 6.29       |
| 1986 | 27.03           | 36.55          | -9.52      |
| 1987 | 38.66           | 30.95          | 7.71       |
| 1988 | 39.18           | 42.43          | -3.25      |
| 1989 | 21.55           | 44.64          | -23.09     |
| 1990 | 35.86           | 41.12          | -5.26      |
| 1991 | 42.29           | 42.03          | 0.26       |
| 1992 | 22.44           | 46.43          | -23.99     |
| 1993 | 19.67           | 45.22          | -25.55     |
| 1994 | 45.42           | 45.87          | -0.45      |
| 1995 | 30.34           | 44.88          | -14.54     |
| 1996 | 45.87           | 40.01          | 5.86       |
| 1997 | 22.25           | 40.32          | -18.07     |
| 1998 | 37.7            | 40.43          | -2.73      |
| 1999 | 14.22           | 41.71          | -27.49     |
| 2000 | 16.86           | 40.4           | -23.54     |
| 2001 | 19.2            | 38.9           | -19.7      |
| 2002 | 16.1            | 34.6           | -18.5      |
| 2003 | 18.4            | 35.8           | -17.4      |
| 2004 | 21.4            | 34.6           | -13.2      |
| 2005 | 23.2            | 34.5           | -11.3      |
| 2006 | 24.5            | 34.3           | -9.8       |
| 2007 | 23.8            | 34.8           | -11        |
| 2008 | 34.2            | 35.1           | -0.9       |

表 6

(2) 据 5.2.1 灰色关联聚类的原理计算,分别得到这 30 年水资源短缺的特征数  $W_i$  与其参考数的关联度、灰色相似关系矩阵  $G$ , 见表 7、表 8(表 8 北京市水资源灰色相似关系矩阵见附录)。表 7 中水资源短缺指标  $W_i$ , 排序越靠前,说明该年水资源越接近最优,即水资源充沛。表 8 给出每两年之间相似程度。根据关联度排序和相似关系矩阵构建北京市水资源短缺的特征数  $W_i$  灰色聚类图, 见图 1。

|             |       |       |          |          |          |       |          |          |
|-------------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| 排序 ( $m$ )  | 1     | 2     | 3        | 4        | 5        | 6     | 7        | 8        |
| 年份          | 1987  | 1985  | 1996     | 1991     | 1994     | 1984  | 2008     | 1998     |
| ( $W_i$ )   | $W_9$ | $W_7$ | $W_{18}$ | $W_{13}$ | $W_{16}$ | $W_6$ | $W_{30}$ | $W_{20}$ |
| 关联度 ( $r$ ) | 1.00  | 0.93  | 0.90     | 0.70     | 0.68     | 0.68  | 0.67     | 0.63     |

|             |          |       |          |       |          |       |          |          |
|-------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 排序 ( $m$ )  | 9        | 10    | 11       | 12    | 13       | 14    | 15       | 16       |
| 年份          | 1988     | 1979  | 1990     | 1986  | 2006     | 1982  | 2007     | 2005     |
| ( $W_i$ )   | $W_{10}$ | $W_1$ | $W_{12}$ | $W_8$ | $W_{28}$ | $W_4$ | $W_{29}$ | $W_{27}$ |
| 关联度 ( $r$ ) | 0.62     | 0.59  | 0.58     | 0.51  | 0.50     | 0.49  | 0.48     | 0.48     |

|             |       |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 排序 ( $m$ )  | 17    | 18       | 19       | 20       | 21       | 22       | 23       | 24       |
| 年份          | 1983  | 2004     | 1995     | 2003     | 1997     | 2002     | 2001     | 1989     |
| ( $W_i$ )   | $W_5$ | $W_{26}$ | $W_{17}$ | $W_{25}$ | $W_{19}$ | $W_{24}$ | $W_{23}$ | $W_{11}$ |
| 关联度 ( $r$ ) | 0.46  | 0.46     | 0.44     | 0.41     | 0.41     | 0.40     | 0.39     | 0.36     |

|             |          |          |       |       |          |          |
|-------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|
| 排序 ( $m$ )  | 25       | 26       | 27    | 28    | 29       | 30       |
| 年份          | 2000     | 1992     | 1981  | 1980  | 1993     | 1999     |
| ( $W_i$ )   | $W_{22}$ | $W_{14}$ | $W_3$ | $W_2$ | $W_{15}$ | $W_{21}$ |
| 关联度 ( $r$ ) | 0.36     | 0.36     | 0.36  | 0.35  | 0.35     | 0.33     |

表 7 北京市水资源灰色关联度及其排序

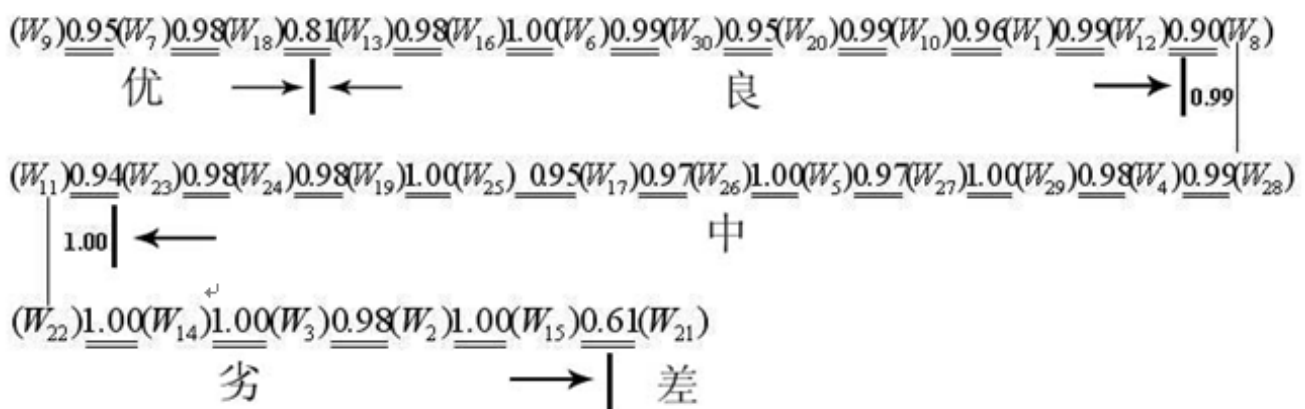


图 1 北京市水资源短缺指标  $W_i$  灰色聚类图

注:  $\{S_i\}$  为年份, 连线上的数字为两年的相关系数。

(3) 根据图 1，取  $\lambda = 0.94$ ，且从权重小于 0.94 处砍断，则北京市水资源短缺风险情况可划分优、良、中、劣、差 5 个等级，如下所示：

| 等级 | $W_i$ 范围 (亿立方米)  | 年份 ( $S_i$ )                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 优  | $[5, +\infty)$   | 1987 $\{S_9\}$ 、1985 $\{S_7\}$ 、1996 $\{S_{18}\}$                                                                                                                                                                                 |
| 良  | $[-6, 5)$        | 1991 $\{S_{16}\}$ 、1994 $\{S_{16}\}$ 、1984 $\{S_6\}$ 、2008 $\{S_{30}\}$ 、<br>1998 $\{S_{20}\}$ 、1988 $\{S_{10}\}$ 、1979 $\{S_1\}$ 、1990 $\{S_{12}\}$                                                                              |
| 中  | $[-20, -6)$      | 1986 $\{S_8\}$ 、2006 $\{S_{28}\}$ 、1982 $\{S_4\}$ 、2007 $\{S_{29}\}$ 、<br>2005 $\{S_{27}\}$ 、1983 $\{S_5\}$ 、2004 $\{S_{26}\}$ 、1995 $\{S_{17}\}$ 、<br>2003 $\{S_{25}\}$ 、1997 $\{S_{19}\}$ 、2002 $\{S_{24}\}$ 、2001 $\{S_{23}\}$ |
| 劣  | $[-26, -20)$     | 1989 $\{S_{11}\}$ 、2000 $\{S_{22}\}$ 、1992 $\{S_{14}\}$ 、1981 $\{S_3\}$ 、<br>1980 $\{S_2\}$ 、1993 $\{S_{15}\}$                                                                                                                    |
| 差  | $(-\infty, -26)$ | 1999 $\{S_{21}\}$                                                                                                                                                                                                                 |

例如：北京市 1990 年的水资源总量是 35.86 亿立方米，总用水量是 41.12 亿立方米，水资源短缺量  $W_{12}$  是 -5.26 亿立方米。 $W_{12}$  在区间  $[-20, -6)$  上，因此，1990 年北京市水资源短缺风险属于等级良。

### 5.2.3 对主要风险因子的调控建议

针对主要风险因子，一方面，对农业用水和工业用水采取相应的措施，减少用水量，并加强环境保护；另一方面，合理利用雨水资源，考虑建设雨水利用设施。双管齐下，可以得到更多能用的水资源，使水资源情况保持很好的情况。

## 5.3 对北京市今后三年（2011–2013）水资源的短缺风险预测

### 5.3.1 灰色系统微分方程 $GM(1, 1)$

主要计算步骤如下：

(1) 将原始数据  $X^{(0)}$  作一阶累加生成得到新的数列  $X^{(1)}$ ；

(2) 求得数据矩阵 B，矩阵向量 Y：

$$B = \begin{bmatrix} -Z^{(1)}(2) & 1 \\ -Z^{(1)}(3) & 1 \\ \dots & \dots \\ -Z^{(1)}(n) & 1 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ x^{(0)}(3) \\ \dots \\ x^{(0)}(n) \end{bmatrix}$$

(3) 计算  $\begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T Y_N$ ，求得值；

(4) 建立模型, 将  $a, u$  的值代入模型  $\mathbf{GM}(1, 1)$ :  $x^{(1)}(t+1) = \left[ x^{(1)}(0) - \frac{u}{a} \right] e^{-at} + \frac{u}{a}$ , 其中  $t = 1, 2, \dots, n$ , 计算时间响应序列。

(5) 递减还原得预测式:  $x^{(0)}(t+1) = (1 - e^{-a}) \left( x^{(0)}(1) - \frac{u}{a} \right) e^{-at} + \frac{u}{a}$ , 其中  $t = 1, 2, \dots, n$ 。

(6) 检验

### 5.3.2 建立北京市水资源灰色预测模型

运用上述方法, 建立  $\mathbf{GM}(1, 1)$  模型, 分别预测 2011-2013 年水资源总量和总用水量。考虑到节水政策、环境气候因素、南水北调工程等, 只使用 2000 年到 2008 年北京市水资源总量与总用水量的数据来预测 2011-2013 的水资源总量和总用水量。

(1) 水资源总量预测

原始数据系列为:

$\{x^{(0)}(t)\} = \{16.86, 19.2, 16.1, 18.4, 21.4, 23.2, 24.5, 23.8, 34.2\}$ ,  $t = 1, 2, \dots, 9$ ;

由于原始数据多为随机性, 为增强其规律性, 削弱随机性, 对其作累加生成处理, 得到新的数列:

$\{x^{(1)}(t)\} = \{16.86, 36.06, 52.16, 70.56, 91.96, 115.16, 139.66, 163.46, 197.66\}$ ,  $t = 1, 2, \dots, 9$ ;

对  $X^{(0)}(t)$  作准光滑性检验: 由  $\rho(t) = \frac{x^{(0)}(t)}{x^{(1)}(t-1)}$ , 得  $\rho(2) = 1.13879 > 0.5$ ,

$\rho(3) = 0.446478 < 0.5$ ,  $\rho(4) = 0.352761 < 0.5$ ,  $\rho(5) = 0.303288 < 0.5$ ,  
 $\rho(6) = 0.252284 < 0.5$ ,  $\rho(7) = 0.212747 < 0.5$ ,  $\rho(8) = 0.170414 < 0.5$ ,  
 $\rho(9) = 0.209225 < 0.5$ , 当  $t \geq 3$  时, 满足准光滑条件。

检验  $X^{(1)}(t)$  是否具有准指数规律: 由  $\sigma^{(1)}(t) = \frac{x^{(1)}(t)}{x^{(1)}(t-1)}$ , 得  $\sigma(2) = 2.13879$ ,

$\sigma(3) = 1.446478$ ,  $\sigma(4) = 1.352761$ ,  $\sigma(5) = 1.303288$ ,  $\sigma(6) = 1.252284$ ,  $\sigma(7) = 1.212747$ ,  
 $\sigma(8) = 1.170414$ ,  $\sigma(9) = 1.209225$ , 当  $t \geq 3$  时,  $\sigma^{(1)}(9) \in [1, 1.5]$ ,  $\delta = 0.5$ , 准指数规律满足, 故可对  $X^{(1)}(t)$  建立  $\mathbf{GM}(1, 1)$  模型。

新数列变化趋势可用如下微分方程描述:

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax = u,$$

式中:  $a$  和  $u$  通过最小二乘法拟合得到。

$Y = [x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), \dots, x^{(0)}(9)] [16.86, 19.2, 16.1, 18.4, 21.4, 23.2, 24.5, 23.8, 34.2]$

$\{x^{(1)}(t)\} = \{16.86, 36.06, 52.16, 70.56, 91.96, 115.16, 139.66, 163.46, 197.66\}$ ,  $t = 1, 2, \dots, 9$ ;

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}[x^{(1)}(1) + x^{(1)}(2)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(2)}(1) + x^{(1)}(3)] & 1 \\ \dots & \dots \\ -\frac{1}{2}[x^{(8)}(1) + x^{(1)}(9)] & 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -26.46 & 1 \\ -44.11 & 1 \\ -61.36 & 1 \\ -81.26 & 1 \\ -103.56 & 1 \\ -127.41 & 1 \\ -151.56 & 1 \\ -180.56 & 1 \end{pmatrix}$$

求得  $a$  ,  $u$  :

$$\begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T Y_N = \begin{pmatrix} -0.09144 \\ 13.727 \end{pmatrix}$$

将  $a$  ,  $u$  代入 **GM**(1, 1) 模型, 利用公式  $\hat{x}^{(1)}(t+1) = [x^{(0)}(1) - \frac{u}{a}]e^{-at} + \frac{u}{a}$  得到  $X^{(0)}$  时间相应序列;

对  $X^{(1)}$  作 IAGO (递减还原), 利用公式  $\hat{x}^{(0)}(t+1) = (1 - e^a)[x^{(0)}(1) - \frac{u}{a}]e^{-at}$  可得  $X^{(0)}$  的预测数据, 将计算结果列入表 8。

| 年份  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 实际值 | 16.86 | 19.2  | 16.1  | 18.4  | 21.4  | 23.2  | 24.5  |
| 预测值 | 16.86 | 15.99 | 17.52 | 19.20 | 21.03 | 23.05 | 25.26 |

| 年份  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 实际值 | 23.8  | 34.2  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 预测值 | 27.67 | 30.32 | 33.23 | 36.41 | 39.89 | 43.71 | 47.90 |

表 8

## (2) 总用水量预测

原始数据系列为:

$$\{x^{(0)}(t)\} = \{40.4, 38.9, 34.6, 35.8, 34.6, 34.5, 34.3, 34.8, 35.1\}, \quad t = 1, 2, \dots, 9;$$

由于原始数据多为随机性, 为增强其规律性, 削弱随机性, 对其作累加生成处理, 得到新的数列:

$$\{x^{(1)}(t)\} = \{40.4, 79.3, 113.9, 149.7, 184.3, 218.8, 253.1, 287.9, 323\}, \quad t = 1, 2, \dots, 9;$$

对  $X^{(0)}(t)$  作准光滑性检验: 由  $\rho(t) = \frac{x^{(0)}(t)}{x^{(1)}(t-1)}$ , 得  $\rho(2) = 0.962871 > 0.5$ ,

$$\begin{aligned} \rho(3) &= 0.436318 < 0.5, & \rho(4) &= 0.314311 < 0.5, & \rho(5) &= 0.231129 < 0.5, \\ \rho(6) &= 0.187195 < 0.5, & \rho(7) &= 0.156764 < 0.5, & \rho(8) &= 0.137495 < 0.5, \\ \rho(9) &= 0.121917 < 0.5, \end{aligned}$$

当  $t \geq 3$  时, 满足准光滑条件。

检验  $X^{(1)}(t)$  是否具有准指数规律: 由  $\sigma^{(1)}(t) = \frac{x^{(1)}(t)}{x^{(1)}(t-1)}$ , 得  $\sigma(2) = 1.962871$ ,

$$\sigma(3) = 1.436318, \sigma(4) = 1.314311, \sigma(5) = 1.231129, \sigma(6) = 1.187195, \sigma(7) = 1.156764,$$

$\sigma(8) = 1.137495$ ， $\sigma(9) = 1.121917$ ，当  $t \geq 3$  时， $\sigma^{(1)}(9) \in [1, 1.5]$ ， $\delta = 0.5$ ，准指数规律满足，故可对  $X^{(1)}(t)$  建立 **GM**(1, 1) 模型。

新数列变化趋势可用如下微分方程描述：

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax = u,$$

式中： $a$  和  $u$  通过最小二乘法拟合得到。

$$Y = [x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), \dots, x^{(0)}(9)] \{40.4, 38.9, 34.6, 35.8, 34.6, 34.5, 34.3, 34.8, 35.1\}$$

$$\{x^{(1)}(t)\} = \{40.4, 79.3, 113.9, 149.7, 184.3, 218.8, 253.1, 287.9, 323\}, \quad t = 1, 2, \dots, 9;$$

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}[x^{(1)}(1) + x^{(1)}(2)] & 1 \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(2) + x^{(1)}(3)] & 1 \\ \dots & \dots \\ -\frac{1}{2}[x^{(1)}(8) + x^{(1)}(9)] & 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -59.85 & 1 \\ -96.6 & 1 \\ -131.8 & 1 \\ -167 & 1 \\ -201.55 & 1 \\ -235.95 & 1 \\ -270.5 & 1 \\ -305.45 & 1 \end{pmatrix}$$

求得  $a$ ， $u$ ：

$$\begin{bmatrix} a \\ u \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T Y_N = \begin{pmatrix} 0.010397 \\ 37.234 \end{pmatrix}$$

将  $a$ ， $u$  代入 **GM**(1, 1) 模型，利用公式  $\hat{x}^{(1)}(t+1) = [x^{(0)}(1) - \frac{u}{a}]e^{-at} + \frac{u}{a}$  得到  $X^{(0)}$  时间相应序列；

对  $X^{(1)}$  作 IAGO（递减还原），利用公式  $\hat{x}^{(0)}(t+1) = (1 - e^a)[x^{(0)}(1) - \frac{u}{a}]e^{-at}$  可得  $X^{(0)}$  的预测数据，将计算结果列入表 9。

| 年份  | 2000 | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 实际值 | 40.4 | 38.9  | 34.6  | 35.8  | 34.6  | 34.5  | 34.3  |
| 预测值 | 40.4 | 36.62 | 36.24 | 35.87 | 35.50 | 35.13 | 34.77 |

| 年份  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 实际值 | 34.8  | 35.1  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 预测值 | 34.41 | 34.05 | 33.70 | 33.35 | 33.01 | 32.67 | 32.33 |

表 9

### 5.3.3 模型检验

灰色 **GM**(1, 1) 模型检验一般由三种方法，即残差检验、关联度检验和后验差检验。本文用残差检验。

#### 5.3.3.1 残差检验

模型残差序列为：

$$\varepsilon^{(0)} = \{\varepsilon^{(0)}(1), \varepsilon^{(0)}(2), \dots, \varepsilon^{(0)}(n)\}$$

式中： $\varepsilon^{(0)}(i) = x^{(0)}(i) - \hat{x}^{(0)}(i)$ ， $i = 1, 2, \dots, n$ 。

则相对误差为：

$$\Delta(i) = \frac{\varepsilon^{(0)}(i)}{x^{(0)}(i)}, \quad i = 1, 2, \dots, n。$$

水资源总量误差：

| 年份           | 2000   | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 水资源总量<br>实际值 | 16.86  | 19.2  | 16.1  | 18.4  | 21.4  | 23.2  | 24.5  |
| 水资源总量<br>预测值 | 16.86  | 15.99 | 17.52 | 19.20 | 21.03 | 23.05 | 25.26 |
| 相对误差 (%)     | 0      | 16.73 | -8.82 | -4.33 | 1.71  | 0.65  | -3.08 |
| 年份           | 2007   | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
| 水资源总量<br>实际值 | 23.8   | 34.2  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 水资源总量<br>预测值 | 27.67  | 30.32 | 33.23 | 36.41 | 39.89 | 43.71 | 47.90 |
| 相对误差 (%)     | -16.28 | 11.33 | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   |

总用水量误差：

| 年份          | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 总用水量<br>实际值 | 40.4  | 38.9  | 34.6  | 35.8  | 34.6  | 34.5  | 34.3  |
| 总用水量<br>预测值 | 40.4  | 36.62 | 36.24 | 35.87 | 35.50 | 35.13 | 34.77 |
| 相对误差 (%)    | 0     | 5.85  | -4.75 | -0.19 | -2.6  | -1.83 | -1.36 |
| 年份          | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
| 总用水量<br>实际值 | 34.8  | 35.1  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   |
| 总用水量<br>预测值 | 34.41 | 34.05 | 33.70 | 33.35 | 33.01 | 32.67 | 32.33 |
| 相对误差 (%)    | 1.13  | 2.98  | ---   | ---   | ---   | ---   | ---   |

### 5.3.3.2 误差分析

由参考文献得模型精确等级如下表：

| 模型精度等级   | $P$                  |
|----------|----------------------|
| 1 级（好）   | $0.95 \leq P$        |
| 2 级（合格）  | $0.80 \leq P < 0.95$ |
| 3 级（勉强）  | $0.70 \leq P < 0.80$ |
| 4 级（不合格） | $P < 0.70$           |

由模型精确等级可知，除了 2001、2002、2007、2008 年的水资源总量和 2001 年总用水量的误差大于 5%为 2 级（合格）外，其余年份预测值均达到 1 级（好），其中最大误差为 16.13%，最小误差为 0.19%。由此说明模型精确度较高，除个别年份外，正常年份精度较高，模型可用于正常年份的水量预测。

### 5.3.3.3 预测短缺风险

2011-2013 年水资源总量和总用水量预测值及等级划分

| 年份          | 2011  | 2012  | 2013  |
|-------------|-------|-------|-------|
| 水资源总量（亿立方米） | 39.89 | 43.71 | 47.90 |
| 总用水量（亿立方米）  | 33.01 | 32.67 | 32.33 |
| W           | 6.88  | 11.04 | 15.57 |
| 等级          | 优     | 优     | 优     |

## 5.4 对北京市水行政主管部门的建议报告

北京市水行政主管部门领导：

水资源短缺问题越来越成为制约社会经济发展和影响社会稳定的重要因素之一，而在我们的首都北京这种现象尤为突出。水资源是否短缺是受供给和需求两个因素影响，当供给不能满足用水需求时，就会出现短缺风险。虽然在北京市人民政府和北京市民众的共同努力下，我们可以从 1979 到 2008 年北京市总用水量数据报表上看出水资源问题有所改善，但受降雨、径流及其它各种随机因素的影响，供水和需水都会不同程度地存在不确定因素，北京出现水资源短缺风险是必然的。

从风险的角度来看，目前北京市面临较大的水资源短缺风险。风险是存在于任何事物之中的，人类不可能完全消除风险，但是能够尽量减少风险，将危害发生的可能性和损失降到最低。欲减少风险，首先应该找出导致风险的主要原因，并得到哪些因素会加大风险。结合北京市农业用水、工业用水、第三产业及生活等其它用水、降水量、城市绿化覆盖率、污水处理率和常住人口这七大方面数据分析，利用论文中所用灰色理论求关联度的方法，我们找到了影响水资源的风险因子即农业用水、工业用水、降水量。也就是说农业部门耗水量对整个北京水资源消耗总量的影响最大，关系最为密切，其次是工业耗水量，降水量。由此依据所得出风险因子，我提出以下三条降低水资源短缺风险的措施和建议：

第一：农业用水量与北京市总用水量最紧密相关，要解决农业水资源短缺的问题，最主要的是要发展节水农业。节水农业主要目的是充分利用有限的水资源促进农业增产、农产品品质提高等。具体的节水农业技术有很多，比如说：旱作技术、抗旱耐碱的栽培育种技术、利用气象降水和土壤水分运动规律对水资源进行蓄积调节利用技术等等，以上技术现都已比较成熟，可以大力推广使用，对提高农业节水十分有益。另一方面，虽然灌溉节水现象很普遍，但是一半的灌溉用水在输水过程中就浪费掉了，利用率大大低于预期，因此，北京市的节水灌溉工程尚有很大的潜力，应加速

建设。其次，由于品种的差异，作物的水分利用效率存在较大的差别。根据区域和种植区的实际情况，调整和优化种植结构，减少种植耗水量大的作物，选择具有高水分生产效率的抗旱耐旱节水品种。

第二：工业上完善水资源高效利用的工程技术体系，加大对现在水资源利用设施的配套和节水改造，推广使用高效用水设施和技术。在工业用水上，加快对高用水行业的节水技术改造步伐，逐步淘汰技术落后、耗水量高的工艺、设备和产品，提高工业用水的重复利用率，在废、污水处理上，要加强污水处理设施建设，提高污水处理率。

第三：北京是资源型缺水和水质型缺水严重的城市，合理利用雨水资源，是缓解北京市水资源紧缺，增加可用水资源量，提高城市防洪能力、减轻沥涝，削减入河污染物，改善城市小气候的有效途径，经济、社会效益可观。雨水利用设施建设因地制宜，针对不同特点在不同地方采用不同的设计方案。例如：在适合存储的地方修建集雨池等等。对于新建、改建、扩建工程以法律法规的形式规定其必须进行雨水利用工程设计和建设。以建设中水利用设施的新改扩建工程，必须同时考虑建设雨水利用设施。雨水利用建设工程是一项利国利民的大工程，为避免事倍功半，推动工作应该结合实际，循序渐进，在不断地推进工程中总结经验，切不可操之过急，造成不必要的损失。

当然，除了以上这三个方面，还有很多途径可以缓解北京市水资源短缺，比如：建设节水型社会，确保减少水资源污染，征收北京水资源费，依法管水（北京市实施《中华人民共和国水法》方法）等等。

水是一种资源，取之于自然，用之于社会。过去由于人类活动的规模小，因而水资源相对较丰富，使人们认为水是取之不尽，用之不竭的。但是，由于经济建设的发展，人类活动的规模的范围扩大，水资源短缺与需求日益增长之间的矛盾日趋突出，无偿采取，用之弃之，既是一种落后的社会观念，也是对资源的一种浪费。因此希望政府能高度重视，呼吁全民参与节水护水行动中来，共建首都美好明天！

## 六、模型的评价和误差分析

本文仅以北京市水资源总量与用水总量的数据为依据,用 GM(1.1)模型在对其风险等级预测做出初步的探讨。从计算结果可以看出,由于水资源要素中的偶然性因素相当的大,但是长期的观测资料表明其仍有一定的规律可循。利用 GM(1.1)灰色预测模型在对连续多年水资源短缺风险等级进行预测,并考虑到节水政策、环境气候因素、南水北调工程等相关因素,可以为正常年份的水资源与水文的灾害预测提供依据,对于该问题还需要进行进一步的研究。

灰色关联聚类分析的方法,不仅能对待评对象进行聚类,同时还能定量反映不同评价单元的优劣程度,且计算简捷,系统性强,结果直观清晰,可应用于其它各领域的多因素复杂系统综合评价与区划。但由于灰色预测模型本身就是一个指数模型,其预测很大程度上取决于原始数据的特点,对于原始数波动性强,不呈指数变化用灰色预测建模精度不高且模型难以通过检验。实际水资源总量与总用水量的原始数据序列未必呈现指数变化趋势,而具有代数增长曲线的趋势,造成误差;利用一次累加减少数据的随机性,并利用一次累加建模的思想进行建模预测,使得预测序列更加符合客观发展规律。

### 参考文献:

- [1]邓琦,水资源灰色系统预测与决策[M],北京:测绘出版社,1989.
- [2]邓聚龙,灰色系统理论教程[M],华中理工大学出版社,1990.
- [3]袁平,沈珍瑶,杨志峰,刘昌明,石羊河流域水资源短缺风险敏感因子的确定[J],干旱区资源与环境,19(2):81-87,2005.
- [4]刘凤兰,临汾市农业气候资源灰色关联聚类分析[J],中国农业气象,25(2):12-14,2004.
- [5]张春明,灰色关联聚类的最大支撑树方法[J],山东交通学院学报,12(2):72-76,2004.
- [6]房明惠,张国义,赵丽,林晓敏,基于灰色模型的合肥市用水量预测[J],西安建筑科技大学学报,41(6):862-866,2009.
- [7]王文明,王文科,杜东,灰色预测模型 GM(1,1)在水文预测中的应用[J],地下水,29(2):10-12,2007.
- [8]张智,陈金锥,城市年用水量灰色预测研究[J],水资源与水工程学报,17(5):9-11,2006.

附录:

表 8 北京市水资源灰色相似关系矩阵

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.89 | 0.78 | 0.68 | 0.72 | 0.95 | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 1.00 | 0.60 | 0.62 | 0.86 | 0.81 | 0.89 | 0.65 | 0.89 | 0.59 | 0.96 | 0.62 | 0.99 | 0.87 | 0.62 | 0.60 |
| 0.47 | 0.83 | 0.19 | 0.88 | 0.54 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.48 | 0.60 | 1.00 | 0.98 | 0.75 | 0.80 | 0.47 | 0.16 | 0.71 | 0.07 | 0.55 | 0.98 | 0.61 | 0.44 | 0.98 | 1.00 |
| 0.50 | 0.85 | 0.22 | 0.90 | 0.56 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.51 | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.50 | 0.19 | 0.74 | 0.10 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.47 | 1.00 | 0.98 |
| 0.75 | 0.92 | 0.52 | 0.87 | 0.81 | 0.70 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.76 | 0.86 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.75 | 0.49 | 0.97 | 0.43 | 0.82 | 0.77 | 0.87 | 0.73 | 0.77 | 0.75 |
| 0.70 | 0.97 | 0.46 | 0.91 | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.71 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.95 | 1.00 | 0.70 | 0.43 | 0.92 | 0.37 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.68 | 0.82 | 0.80 |
| 1.00 | 0.67 | 0.79 | 0.61 | 0.94 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.99 | 0.89 | 0.47 | 0.50 | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.71 | 0.93 | 0.50 | 0.88 | 0.98 | 0.50 | 0.47 |
| 0.76 | 0.39 | 0.98 | 0.32 | 0.70 | 0.09 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.75 | 0.65 | 0.16 | 0.19 | 0.49 | 0.43 | 0.76 | 1.00 | 0.53 | 0.95 | 0.69 | 0.19 | 0.84 | 0.79 | 0.19 | 0.16 |
| 0.78 | 0.89 | 0.56 | 0.84 | 0.84 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.80 | 0.89 | 0.71 | 0.74 | 0.97 | 0.92 | 0.78 | 0.53 | 1.00 | 0.46 | 0.85 | 0.74 | 0.90 | 0.76 | 0.74 | 0.71 |
| 0.71 | 0.32 | 0.92 | 0.25 | 0.65 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.70 | 0.59 | 0.07 | 0.10 | 0.43 | 0.37 | 0.71 | 0.95 | 0.46 | 1.00 | 0.63 | 0.10 | 0.58 | 0.73 | 0.10 | 0.07 |
| 0.93 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.99 | 0.50 | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.94 | 0.96 | 0.55 | 0.58 | 0.82 | 0.78 | 0.93 | 0.69 | 0.85 | 0.63 | 1.00 | 0.58 | 0.95 | 0.91 | 0.58 | 0.55 |
| 0.50 | 0.85 | 0.22 | 0.90 | 0.56 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.51 | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.50 | 0.19 | 0.74 | 0.10 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.47 | 1.00 | 0.98 |
| 0.88 | 0.79 | 0.66 | 0.74 | 0.94 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.99 | 0.61 | 0.63 | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 0.64 | 0.90 | 0.58 | 0.95 | 0.63 | 1.00 | 0.86 | 0.63 | 0.61 |
| 0.98 | 0.64 | 0.81 | 0.58 | 0.92 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.97 | 0.87 | 0.44 | 0.47 | 0.73 | 0.68 | 0.98 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.91 | 0.47 | 0.86 | 1.00 | 0.47 | 0.44 |
| 0.50 | 0.85 | 0.22 | 0.90 | 0.56 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.51 | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.50 | 0.19 | 0.74 | 0.10 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.47 | 1.00 | 0.98 |
| 0.47 | 0.83 | 0.19 | 0.88 | 0.54 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.48 | 0.60 | 1.00 | 0.98 | 0.75 | 0.80 | 0.47 | 0.16 | 0.71 | 0.07 | 0.55 | 0.98 | 0.61 | 0.44 | 0.98 | 1.00 |
| 1.00 | 0.67 | 0.79 | 0.61 | 0.94 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.99 | 0.89 | 0.47 | 0.50 | 0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.71 | 0.93 | 0.50 | 0.88 | 0.98 | 0.50 | 0.47 |
| 0.67 | 1.00 | 0.42 | 0.95 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.68 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 0.67 | 0.39 | 0.89 | 0.32 | 0.74 | 0.85 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.83 |
| 0.79 | 0.42 | 1.00 | 0.36 | 0.73 | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.78 | 0.68 | 0.19 | 0.22 | 0.52 | 0.46 | 0.79 | 0.98 | 0.56 | 0.92 | 0.72 | 0.22 | 0.66 | 0.81 | 0.22 | 0.19 |
| 0.61 | 0.95 | 0.36 | 1.00 | 0.67 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.62 | 0.72 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 0.61 | 0.32 | 0.84 | 0.25 | 0.68 | 0.90 | 0.74 | 0.58 | 0.90 | 0.88 |
| 0.94 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 1.00 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.54 | 0.56 | 0.81 | 0.76 | 0.94 | 0.70 | 0.84 | 0.65 | 0.99 | 0.56 | 0.94 | 0.92 | 0.56 | 0.54 |
| 0.42 | 0.78 | 0.13 | 0.84 | 0.49 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.43 | 0.55 | 0.96 | 0.94 | 0.70 | 0.75 | 0.42 | 0.09 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 0.94 | 0.56 | 0.39 | 0.94 | 0.96 |
| 0.50 | 0.85 | 0.22 | 0.90 | 0.56 | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.51 | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.50 | 0.19 | 0.74 | 0.10 | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.47 | 1.00 | 0.98 |
| 0.57 | 0.91 | 0.31 | 0.96 | 0.63 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.58 | 0.68 | 0.92 | 0.94 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.27 | 0.80 | 0.19 | 0.64 | 0.94 | 0.70 | 0.54 | 0.94 | 0.92 |
| 0.59 | 0.93 | 0.33 | 0.98 | 0.65 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.90 | 0.59 | 0.30 | 0.82 | 0.22 | 0.66 | 0.92 | 0.72 | 0.56 | 0.92 | 0.90 |
| 0.61 | 0.95 | 0.36 | 1.00 | 0.67 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.62 | 0.72 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 0.61 | 0.32 | 0.84 | 0.25 | 0.68 | 0.90 | 0.74 | 0.58 | 0.90 | 0.88 |
| 0.70 | 0.97 | 0.46 | 0.91 | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.71 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.95 | 1.00 | 0.70 | 0.43 | 0.92 | 0.37 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.68 | 0.82 | 0.80 |
| 0.74 | 0.94 | 0.50 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.75 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 0.98 | 0.97 | 0.74 | 0.47 | 0.96 | 0.41 | 0.81 | 0.78 | 0.86 | 0.71 | 0.78 | 0.76 |
| 0.77 | 0.91 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.78 | 0.88 | 0.73 | 0.75 | 0.99 | 0.94 | 0.77 | 0.51 | 0.99 | 0.44 | 0.84 | 0.75 | 0.89 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
| 0.74 | 0.94 | 0.50 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.75 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 0.98 | 0.97 | 0.74 | 0.47 | 0.96 | 0.41 | 0.81 | 0.78 | 0.86 | 0.71 | 0.78 | 0.76 |
| 0.74 | 0.94 | 0.50 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 0.75 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 0.98 | 0.97 | 0.74 | 0.47 | 0.96 | 0.41 | 0.81 | 0.78 | 0.86 | 0.71 | 0.78 | 0.76 |
| 0.99 | 0.68 | 0.78 | 0.62 | 0.95 | 0.43 | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 1.00 | 0.91 | 0.48 | 0.51 | 0.76 | 0.71 | 0.99 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.94 | 0.51 | 0.89 | 0.97 | 0.51 | 0.48 |